

- Short E.Q
- Beginner Level

$$27/ \quad \frac{F}{A} = \eta \left(\frac{v}{d} \right)$$

$$F = A \eta \left(\frac{v}{d} \right)$$

$$28/ \quad F = A \eta \left(\frac{\Delta v}{d} \right)$$

$$= 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \times 2 \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1} \times \frac{10 \text{ m s}^{-1}}{1 \times 10^{-3}}$$

$$= \underline{\underline{20 \text{ N}}}$$

$$29/ \quad P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho [v_2^2 - v_1^2]$$

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho \left[\left(\frac{Q}{A_2} \right)^2 - \left(\frac{Q}{A_1} \right)^2 \right]$$

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho Q^2 \left(\frac{1}{A_2^2} - \frac{1}{A_1^2} \right)$$

$$Q^2 = \frac{2 \Delta P}{\rho \left[\frac{1}{A_2^2} - \frac{1}{A_1^2} \right]}$$

අනුරාධ පෙරේරා

$$Q^2 = \frac{2 \times 375}{1000 \left(\frac{1}{(6 \times 10^4)^2} - \frac{1}{10^6} \right)}$$

$$Q^2 = 25 \times 10^8 \text{ m}^3$$

$$Q = \underline{5 \times 10^4 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}}$$

$$30/ \quad V_0 = \frac{2}{9} \frac{a^2}{\eta} \Delta d g$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{r_2^2 / n_2}{r_1^2 / n_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\left(\frac{r}{2}\right)^2 / 3\eta}{r^2 / \eta} = \frac{r^2}{12\eta} \times \frac{\eta}{r^2} = \frac{1}{12}$$

$$V_2 = \underline{\underline{\frac{V}{12}}}$$

(2)

අනුරූප පෙට්ටරු

$$\begin{aligned}
 31/ \quad F &= A\eta \frac{\Delta V}{d} \\
 &= (1.1 \times 10^3) \times 2 \times 10^2 \times \frac{1 \times 10^1}{1 \times 10^3} \\
 &= 2.2 \times 10^3 \text{ N}
 \end{aligned}$$

භාග්‍යවත් තත්ත්වයේ ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති වීමට හේතු වන බව පෙන්වා දෙන ලදී.

$$\therefore F = 2.2 \times 10^3 \text{ N}$$

• Average Level

$$32/ \quad Q = \frac{\pi a^4}{8\eta} \left(\frac{\Delta p}{L} \right)$$

$$\Delta p = \frac{8\eta L Q}{\pi a^4}$$

$$Q = AV = \pi r^2 V$$

$$= \frac{8\eta L (\pi r^2 V)}{\pi r^4} = \frac{8\eta L V}{r^2}$$

$$\Delta p = \frac{8 \times 4 \times 10^{-3} \times 0.2 \times 2.5 \times 10^2}{(2 \times 10^{-3})^2} = \underline{\underline{160 \text{ Nm}^2}}$$

අනුරාධ පෙරේරා

• Average Level.

$$32/ \quad Q = \frac{\pi a^4}{8\eta} \left(\frac{\Delta p}{L} \right)$$

$$\Delta p = \frac{8\eta L Q}{\pi a^4} = \frac{8 \times 4 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-2} \times 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}}{\pi \times (2 \times 10^{-3})^4}$$

$$= 2.18 \times 10^2 \text{ Pa}$$

$$33/ \quad 2 \times \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$2r^3 = R^3$$

$$R = 2^{1/3} r$$

$$V_0 = \frac{2r^2}{9\eta} [\rho - \sigma] g$$

$$V_r = \frac{2r^2 \rho g}{9\eta}$$

$$V_R = \frac{2R^2 \rho g}{9\eta}$$

$$\frac{V_R}{V_r} = \frac{R^2}{r^2} = \left(\frac{R}{r} \right)^2 = \left(\frac{2^{1/3} r}{r} \right)^2 = 2^{2/3}$$

3) (4)

$$34/ \quad F_1 = \eta A \frac{v}{l} = 0.8 \times 0.01 \times \frac{1 \text{ m}}{0.04}$$

$$= 0.2 \text{ N}$$

නැව් තවත් පසුපසට ඇදීමේ බලය F_2

$$F_2 = \eta A \frac{v}{l_2} = 0.8 \times 0.01 \times \frac{1}{0.02}$$

$$= 0.4 \text{ N}$$

$$F_{\text{Total}} = F_1 + F_2$$

$$= 0.2 + 0.4 \rightarrow \underline{\underline{0.6 \text{ N}}}$$

$$35/ \quad 2 \times \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$R = 2^{1/3} r$$

$$V = \frac{2}{9} \frac{a^2}{\eta} (\rho - \sigma) g$$

$$V \propto r^2$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{R^2}{r^2}$$

$$V_2 = V_1 \left(\frac{R}{r} \right)^2$$

$$= 10 \text{ cm s}^{-1} \times \left(\frac{2^{1/3} r}{r} \right)^2$$

$$= 15.874 \text{ cm s}^{-1}$$

36/ $v^2 = u^2 + 2ah$

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$\downarrow mg = \rho_s \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) g$$

$$\uparrow u = \rho_l \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) g$$

$$mg = u + F_1$$

$$F_1 = mg - u$$

$$= (\rho_s - \rho_l) \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) g$$

$$F_1 = 6\pi\eta av$$

$$6\pi\eta r v = (\rho_s - \rho_l) \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) g$$

$$v = \frac{(\rho_s - \rho_l) \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) g}{6\pi\eta r} = \frac{2(\rho_s - \rho_l) g r^2}{9\eta}$$

$$\sqrt{2gh} = \frac{2(\rho_s - \rho_l) g r^2}{9\eta}$$

$$h = \frac{2(\rho_s - \rho_l)^2 g r^4}{81\eta^2}$$

අනුරාධ ජෙනරාල්

• Master Level

37) $s = ut$

$$u = \frac{s}{t} = \frac{0.2m}{1800s} \rightarrow 1.11 \times 10^{-4} m/s$$

$$V_0 = \frac{2}{9} \frac{\sigma^2}{\eta} (\Delta d) g$$

$$\sigma^2 = \frac{9\eta V_0}{2 \Delta d g}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{9\eta V_0}{2 \Delta d g}}$$

$$= \sqrt{\frac{9 \times 0.0016 \times 1/4000}{2 \times (1800 - 1000) \times 10}}$$

$$= \sqrt{1 \times 10^{-10}} = 1 \times 10^{-5} m$$

38) ආත් ප්‍රවේගය ගණනය කිරීම.

ලෝහ කොළය සඳහා (v_1)

$$v_1 = \frac{2 \times (1.5 \times 10^{-3})^2 \times 10100 \times 10}{9 \times 1.47} = 0.03435 m/s$$

භූමි කොළය සඳහා (v_2)

$$v_2 = v_1/q \rightarrow 0.0038 m/s$$

අනුරාධ පෙරේරා

* ලෝහ තෙලය හමුවේ යන ගතවන කාලය (t_1)

$$t_1 = \frac{1}{0.034} \rightarrow 29.11 \text{ s}$$

* තුඩ තෙලය හමුවේ යන ගතවන කාලය (t_2)

$$t_2 = \frac{1}{0.0038} \rightarrow 262.01 \text{ s}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 \rightarrow 262.01 - 29.11 \rightarrow 232.9 \text{ s}$$

$$= 3 \text{ min } 53 \text{ s.}$$

39/ $u = \frac{S}{t} \rightarrow \frac{0.08}{21600} \rightarrow 3.704 \times 10^{-6} \text{ m/s}$

$$r^2 = \frac{3.704 \times 10^{-6} \times 0.009}{20000}$$

$$r = \underline{\underline{1.35 \mu\text{m}}}$$

$$v = \frac{2}{9} \frac{q^2}{r} \Delta \phi$$

40/ $\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2$

$$27 \times \frac{4}{3} \pi r_1^3 = \frac{4}{3} \pi r_2^3$$

$$\frac{r_2}{r_1} = 3$$

$$r_2 = 3r_1$$

අනුරූප පෙටේරු

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$$

$$\frac{v_2}{0.15} = 3^2$$

$$v_2 = \underline{\underline{1.35 \text{ m/s}}}$$

$$41/ \quad mg = v \rho_{\text{air}} g + 6\pi\eta r v$$

$$v [\rho_{\text{oil}} - \rho_{\text{air}}] = 6\pi\eta r v$$

$$r^2 = \frac{9\eta v}{2g (\rho_{\text{oil}} - \rho_{\text{air}})}$$

$$r^2 = \frac{9 \times 1.83 \times 10^{-5} \times 3 \times 10^{-4}}{2 \times 10 \times (900 - 1.30)}$$

$$r = 1.67 \times 10^{-6} \text{ m}$$

විද්‍යුත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ භාවිතය කරන බවට තීරණය කරන විට,

$$EQ = W - U$$

$$= \frac{4}{3} \pi r^3 g [\rho - \sigma]$$

අනුරාධ පෙරේරා

$$Q = \frac{4\pi (1.67 \times 10^{-6})^3 \times 10 (900 - 1.3)}{3 \times (5 \times 10^5)}$$

$$= 3.63 \times 10^{-22} \text{ C}$$

• MCQ

• Beginner Level.

42/ A X

x ජල තලයකි මුළුමනි දෙයකි තලයේදී ඉතා කෙටිය උපරි
මතකි තලයේ දිශාවය වස්තුවය. බිත්තිය ඔස්සේ ඉතා වේ?

B X

x $\phi = AV$ (ද) එය තලයේ ඔස්සේ ඉතා කෙටිය ඉතා කෙටිය
මත තලයේ රූප නොමැති

* C X

x ඉතා කෙටිය දෙයේ ඉතා කෙටිය මත රූප නොමැති.
මත තලයේ ඉතා කෙටිය මත රූප නොමැති.
මත තලයේ ඉතා කෙටිය මත රූප නොමැති.

Answer 5

ADVANCED LEVEL PHYSICS

Answer 3

(1) සමාජයේ ඉඩ විය යුතුයි.

(3) නලයෙ අරය ණන වර ප්‍රවූව.

අනුරාධ ජෛවරා
ADVANCED LEVEL PHYSICS

45/ (A) චන්ද්‍රිකා ආශ්‍රිත ඉතිහාසය ලෝකයේ පැවති ප්‍රධාන ආකෘතිවලින් එකකි. එය ආදිකාලීන මානවයින්ගේ ජීවිතයේ සැලකිය යුතු කොටසක් විය. එය ආදිකාලීන මානවයින්ගේ ජීවිතයේ සැලකිය යුතු කොටසක් විය.

B/ චක්‍රාලය උපරි ධාරණයක් තිබෙන විට එය වහාම උපරි භාගයේ බලය චක්‍රාලයේ බරට සමාන වන තෙක් චක්‍රාලය නිශ්චලතාවයේ පවතී (v=0) පසුව බලය 0 වේ?

$a_{max} = mg - \mu$

$$a_{\max} = \frac{mg - \mu}{m}$$

[illegible]

c/ පද්ධතියේ උත්කර්ෂය නොවී හරත වේ. ආශ්වාදය නොවේ.

$\therefore$ AV
CV

Answer 3

අනුරූප පෙරේරා

$$46/ \quad Q = \frac{\pi r^4}{8\eta} \left(\frac{\Delta p}{L} \right)$$

$$\Delta p = P$$

$$r_A = r$$

$$L_A = L$$

$$\Delta p = 2P$$

$$r_B = 2r$$

$$L_B = L$$

$$Q_A = \frac{\pi P r^4}{8\eta L}$$

$$Q_B = \frac{\pi (2P) (2r)^4}{8\eta L} = \frac{32\pi P r^4}{8\eta L}$$

$$\frac{Q_A}{Q_B} = \frac{1}{32}$$

Answer 4

47/ නළයේ දිග (1) දෙගුණ කළ විට, නම් පරිමා සිසුනාවය 10 සැසියන වේ.

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8\eta L} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi r^4 \Delta p}{8\eta L} \right) = \frac{Q}{2}$$

එනම් දිග දෙගුණ කළ විට 10 දහසයන් දියවේ. එබැවින් ප්‍රත්‍යාපය A දසයනවය ප්‍රත්‍යාපය B චුම්බකවේ.

නළයේ දිග (1) හා චුම්බකය (d) සහ දෙකම දෙගුණ කළ විට, අරය (r) ද දෙගුණ වේ.

$$l' = 2L$$

$$r' = 2r$$

නම් පරිමා, සිසුනාවය 10 සැසියන වේ.

2. නිත්‍ය ලෙස අවම වශයෙන් වැඩිවේ. නිසැකවම ප්‍රත්‍යාපය ම නැත.

ഗ്രഹം C വരമ്പിലൂടെ
 ഇലയ്ക്ക് റെക്കോളർ മിന്നി ക്ഷതകര്യം (ΔP) ഉണ്ടാകും കൂടിയ,
 ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ΔP കൂടിയതാണ്.

മുൻപ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രയോജനം ഉപയോഗിക്കുക.

48/ ၈၉ ၉ ဆရာတော်တော်.

- $$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\frac{\pi \Delta P r_1^4}{8 \eta L_1}}{\frac{\pi \Delta P r_2^4}{8 \eta L_2}} \rightarrow \frac{r_1^4 L_2}{r_2^4 L_1} = \frac{(2r_2)^4 2L_1}{r_2^4 L_1} = \frac{32}{1}$$
- Ans (5)

• Average Level

$$49/ \quad \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\frac{R^3}{2} = r^3$$

$$r = \frac{R}{2^{1/3}}$$

$$V_0 = \frac{2}{9} \frac{\sigma^2}{\eta} \Delta d g$$

$$\frac{V'}{V_0} = \left(\frac{r}{R} \right)^2 \rightarrow \left(\frac{R/2^{1/3}}{R} \right)^2 = \left(\frac{1}{2^{1/3}} \right)^2$$

$$V' = 2^{-2/3} V_0$$

Ans (2)

50/ ෆෝටෝන ප්‍රවේගය මොනවද? නිරවද්‍යතාවය සඳහා ප්‍රස්ථාරය.

ෆෝටෝන නිදහසේ චලනය වීම සඳහා ප්‍රවේගය U තත්ත්වයේ පවතී. එයට අනුරූප වූ ෆෝටෝන මත බලපෑම් කිරීමේදී උපරිමාණයන් භාවිතය සහ දෘඪාංශය මගින් පෙන්වන පරිදි ප්‍රතිචාරය පෙන්වයි. ෆෝටෝන ආවේණිකතාව ආවේණික ප්‍රවේගය U_0 ලෙස දැක්වේ. U සහ f ආරම්භකව නිරවද්‍යතාවය වන්නේ $U = U_0(1 - e^{-kt})$ වැනි ව්‍යුත්පන්නයකි.

අනුරූප පෙරේරා

නිසි k යනු නියතයකි. මෙම සමීකරණය අනුරූප ප්‍රස්ථාරය (2) වේ. නය දිගේ චක්‍රයේ වන අතර ආපාතය V_0 වෙත ලගාවේ.

$$s1/ \quad \frac{4}{3} \pi R^3 = 3 \times \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$R^3 = 3r^3$$

$$r = \frac{R}{3^{1/3}}$$

$$V_0 = \frac{2}{9} \frac{a^2}{b} A d g$$

ආරම්භක චක්‍රයේ ආපාත ප්‍රමාණය x_0 බවයි.

$$x_0 \propto R^2$$

$$x \propto r^2$$

$$\frac{x}{x_0} = \frac{r^2}{R^2}$$

$$x = x_0 \left(\frac{r}{R} \right)^2$$

$$x = x_0 \left(\frac{1}{3^{1/3}} \right)^2 \rightarrow \underline{\underline{\frac{-2/3}{3} x_0}}$$

Ans (5)

ADVANCED LEVEL PHYSICS

$$52/ \quad Q = \frac{\lambda r^4}{8\eta} \left(\frac{\Delta P}{L} \right)$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{p_2 a_2^4}{p_1 a_1^4} \rightarrow \frac{(2p) (a/2)^4}{p a^4} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

$Q_2 = \frac{Q}{8}$ Ans (4)

$$53/ \quad V = \frac{\pi (d/2)^4 \Delta P}{8 \eta l} = \frac{\pi d^4 \Delta P}{128 \eta l}$$

$$L_2 = 2l$$

$$r_2 = d/4$$

$$d_2 = d/2$$

* ମୃଦୟତା ଗଣେ ମାଳତୀର ଝୁଲି ଫୁଲ ଶାଢ଼ୀର R ଚଢ଼ି

$$R = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$$

$$Q = \frac{\Delta P}{R}$$

දෙවන අවස්ථාවේ R_1 වත් නැගෙන R_2 ,

$$R_2 = \frac{8\eta (2L)}{\pi (d/4)^4} = \frac{4096 \eta L}{\pi d^4}$$

၈၉ ၄ ရွက်ကတော့ နေရာကတော့ နာရ ခို $R_{total} = 4 \times R_2$
 $= 4 \times \frac{4096 \text{ ဂျီ}}{256}$

අනුරාධ ජෛවරාජ
ADVANCED LEVEL PHYSICS

$$Q' = \frac{\Delta P}{R_T} = \frac{\Delta P}{\frac{1638 \eta L}{\pi d^4}} = \frac{\pi d^4 \Delta P}{1638 \eta L}$$

$$Q_1 = \frac{\lambda_d^4 \Delta p}{128 \eta l}$$

$$Q' = \frac{1}{16384} \times \frac{\pi d^4 \Delta p}{2l}$$

$$= \frac{128 V}{16384} \rightarrow \frac{V}{128}$$

Ans (2)

$$54/ \quad Q = \frac{\pi a^4}{8\eta} \left(\frac{\Delta p}{L} \right)$$

$$\Delta p = \frac{8\eta L Q}{\pi r^4}$$

$$\Delta P_1 = \frac{8720}{254}$$

$$\Delta P_2 = \frac{8\eta (2L) Q}{\pi (2r)^4}$$

$$\frac{\Delta p_1}{\Delta p_2} = 8$$

Ans (1)

අනුරාධ පෙරේරා

Master Level.

55. / ගෑලය ඉහළ දෙසට ρ_1 ස්පන්දනයක් නිසා
 එතරම් වී ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවක් නිසා නි. ඉහළ දෙසට
 ඉහළ 3 වී එම ස්පන්දනය ρ_2 වී නිසා. ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව
 වැඩි වේ? එතරම් ප්‍රතික්‍රියාව නිසා එතරම් වී වැඩි
 වූයෙන් නි. $\therefore$ Ans 4

56/ $Q = \frac{\pi a^4}{8\eta} \left(\frac{\Delta p}{L} \right)$

$Q \propto \frac{\Delta p}{L}$

$\Delta p = h \Delta g$

මෙයින් මිනිසුන් දෙදෙනාම
 වූයෙන් 2 වැන්නෙන් මිනිසුන්

Ans (2)

57/ $\uparrow T \sin \theta + F = mg$

$T \sin \theta + \frac{4}{3} \pi a^3 \rho g = \frac{4}{3} \pi a^3 \sigma g$

$T \sin \theta = \frac{4}{3} \pi a^3 (\sigma - \rho) g \quad \text{--- (1)}$

$\rightarrow F_0 = 6 \pi \eta a v$

$T \cos \theta = 6 \pi \eta a v \quad \text{--- (2)}$

①. $\tan \theta = \frac{2a^2 g (\sigma - \rho)}{9 \eta v}$

Ans (1)

ADVANCED LEVEL PHYSICS

Ans (s)

නැවතත් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රතිඵලය වශයෙන් ලැබෙන
ප්‍රතිඵලය අඩුය. එබැවින් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රතිඵලය වශයෙන් ලැබෙන
ප්‍රතිඵලය අඩුය. එබැවින් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රතිඵලය වශයෙන් ලැබෙන
ප්‍රතිඵලය අඩුය.

[illegible]

t wog $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

තිරස් දිශාවට චලනය වන ජල පටය ආවරණය කරන තිරස්
 දූර x යැයි ගනිමු. තිරස් දිශාවට චලනය වන ආවරණයේ

t සූර්‍ය සන්නිවේදන දුරය $x = \frac{v}{f} \cdot x = ut$

$$\lambda = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

9. തിരയുടെ തീർപ്പ് λ യും $\sqrt{h}$ നും ആനുപാതികമാണ്.

$$\chi \propto \nu \sqrt{\hbar}$$

මධ්‍යය (උස = 0) ප්‍රවේගය උපරිම කෙරෙහි කරන දුර උපරිමය.
 නිතර රූපය (උස වැඩිවන විට) ප්‍රවේගය අඩුවන කෙරෙහි
 කරන දුර අඩුය. $\frac{v^2}{u^2} = \frac{2h}{g} \rightarrow h = \frac{g}{2u^2} x^2$ $h \propto x^2$
 Ans (5)